РОЗРАХУНКОВА РОБОТА: ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ — ВАРІАНТ № 12

НУ «Львівська політехніка» | Кафедра ОМП | Студент: Лемішка Андрій (ПП-24) | Завдання 1–12 (A4 Cheatsheet)

ВАРІАНТ 12

Завдання 1 — Комбінаторика

Умова: *Скількома способами можна впорядкувати множину {1, 2, ..., n} так, щоб числа 1, 2, 3 стояли поруч і в порядку зростання?*

• **Метод «блоку»:** числа 1, 2, 3 утворюють єдиний блок $X = (1, 2, 3)$.

• Порядок всередині X фіксований: лише 1 спосіб.

• Кількість елементів: $(n-3)$ чисел + 1 блок $X = (n-2)$ об'єкти.

• Кількість перестановок: $N = P_{n-2} = (n-2)!$

Відповідь: $N = (n-2)!$

Завдання 2 — Алгебра подій

Умова: *Гральну кістку підкидають 1 раз. M: число ≥ 3; N: < 4; K: парне. Сумісність та опис операцій.*

• $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. $M = \{3,4,5,6\}, N = \{1,2,3\}, K = \{2,4,6\}$.

• $M \cap N = \{3\} \neq \varnothing$; $M \cap K = \{4,6\} \neq \varnothing$; $N \cap K = \{2\} \neq \varnothing$ (усі пари **сумісні**).

• $M \cap N = \{3\}$, $M \cup N = \Omega$, $N \cap K = \{2\}$.

• $\bar{N} = \{4,5,6\}$, $\bar{K} = \{1,3,5\}$, $N \setminus K = \{1,3\}$.

• $M \cap N \cap K = \varnothing$ (неможлива), $M \cup N \cup K = \Omega$ (достовірна).

Відповідь: **Усі пари сумісні**

Завдання 3 — Класична ймовірність

Умова: *Студент знає 40 з 60 питань. Іспит: відповісти принаймні на 4 з 5 у білеті. Яка ймовірність скласти?*

• $N = 60, K = 40, N - K = 20, n = 5$.

• $n_{\text{заг}} = C_{60}^5 = 5\,461\,512$.

• **«Принаймні 4 з 5»:** рівно 4 або всі 5 відомих:

$$m_1 = C_{40}^4 C_{20}^1 = 91\,390 \cdot 20 = 1\,827\,800$$

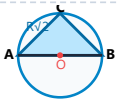
$$m_2 = C_{40}^5 C_{20}^0 = 658\,008 \cdot 1 = 658\,008$$

$$P = \frac{1\,827\,800 + 658\,008}{5\,461\,512} = \frac{2\,485\,808}{5\,461\,512} \approx 0{,}4551$$

Відповідь: $P \approx 0{,}4551$ (45,51%)

Завдання 4 — Геометрична ймовірність

Умова: *Точка круга радіуса R попаде у вписаний трикутник ABC ($AB = 2R$, $AC = CB = R\sqrt{2}$).*



• $AB = 2R$ — діаметр $\Longrightarrow$ $\angle C = 90°$ (прямокутний $\triangle$).

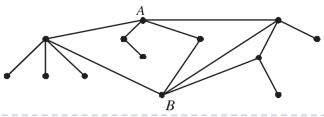
• $S_D = \pi R^2$; $S_d = \frac{1}{2}(R\sqrt{2})^2 = R^2$.

• $P = \frac{S_d}{S_D} = \frac{R^2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi} \approx 0{,}3183$.

Відповідь: $P = \frac{1}{\pi} \approx 0{,}3183$

Завдання 5 — Повна ймовірність

Умова: *Мандрівник виходить з A, на кожному роздоріжжі вибирає напрям навмання (не повертаючись). Ймовірність потрапити в B?*



• З A є рівноможливі напрями розгалуження.

• За формулою повної ймовірності підсумовуються ймовірності всіх допустимих шляхів від A до B:

$$P(B) = \sum_{\text{ланцюжки}} P(\text{шлях}_{A \to B})$$

Результат: $P(B)$ **через суму шляхів**

Завдання 6 — Схема Бернуллі

Умова: *Кубик: що ймовірніше — з 5 кидків ≤ 2 разів парне, чи з 7 кидків ≥ 3 разів парне?*

• $p = q = 0{,}5$ (парне очко: 2, 4, 6).

• **1 випадок** ($n = 5, k \leq 2$):

$$P_5(k \leq 2) = \frac{C_5^0 + C_5^1 + C_5^2}{2^5} = \frac{16}{32} = 0{,}5000$$

• **2 випадок** ($n = 7, k \geq 3$):

$$P_7(k \geq 3) = 1 - \frac{C_7^0 + C_7^1 + C_7^2}{2^7} = 1 - \frac{29}{128} = \frac{99}{128} \approx 0{,}7734$$

• $0{,}7734 > 0{,}5000$.

Відповідь: **3 7 кидків** ≥ 3 **(77,34%)**

Завдання 7 — Дискретна ВВ

Умова: *ВВ ξ має 2 значення: $x_1 < x_2$, $p_1 = 0{,}3$, $M\xi = 3{,}2$, $D\xi = 0{,}15$. Знайти ряд розподілу.*

• $p_2 = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

• $M\xi = 0{,}3x_1 + 0{,}7x_2 = 3{,}2$.

• $D\xi = p_1 p_2 (x_2 - x_1)^2 = 0{,}21(x_2 - x_1)^2 = 0{,}15$.

• $(x_2 - x_1)^2 = \frac{0{,}15}{0{,}21} = \frac{5}{7} \Longrightarrow x_2 - x_1 = \sqrt{5/7} \approx 0{,}845$.

• $x_1 = 3{,}2 - 0{,}7\sqrt{5/7} \approx 2{,}608$; $x_2 = 3{,}2 + 0{,}3\sqrt{5/7} \approx 3{,}454$.

Ряд розподілу: $x_1 \approx 2{,}61;\ x_2 \approx 3{,}45$

Завдання 8 — Муавр-Лаплас

Умова: *9% телевізорів з браком. Яка ймовірність, що серед 180 телевізорів від 15 до 30 бракованих?*

• $n = 180, p = 0{,}09, q = 0{,}91$.

• $np = 16{,}2$, $\sqrt{npq} = \sqrt{180 \cdot 0{,}09 \cdot 0{,}91} \approx 3{,}84$.

• Інтегральна теорема: $P(15 \leq k \leq 30) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$.

$$x_1 = \frac{15 - 16{,}2}{3{,}84} = -0{,}31; \quad x_2 = \frac{30 - 16{,}2}{3{,}84} = 3{,}59$$

$$P \approx \Phi_0(3{,}59) + \Phi_0(0{,}31) = 0{,}4998 + 0{,}1217 = 0{,}6215$$

Відповідь: $P \approx 0{,}6215$ (62,15%)

Завдання 9 — Ряд і многокутник ВВ

Умова: *З урни (7 білих, 3 чорні) виймають 2. ξ — число білих. Побудувати многокутник, знайти M, D, σ.*

• $\xi \in \{0, 1, 2\}$. $C_{10}^2 = 45$.

• $p_0 = \frac{C_3^2}{45} = \frac{1}{15}$; $p_1 = \frac{C_7^1 C_3^1}{45} = \frac{7}{15}$; $p_2 = \frac{C_7^2}{45} = \frac{7}{15}$.

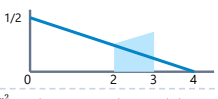


• $M\xi = 1{,}4$; $D\xi = \frac{7}{3} - 1{,}4^2 \approx 0{,}373$; $\sigma \approx 0{,}611$.

Числові хар-ки: $M = 1{,}4; D = 0{,}37; \sigma = 0{,}61$

Завдання 10 — Неперервна ВВ

Умова: $f(x) = \frac{4-x}{8}$ *на* $(0; 4)$. *Знайти* $F(x), P(x \in [2; 3]), Mo, Me, M\xi, D\xi$.



• $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{16}$; $P(2 \leq x \leq 3) = F(3) - F(2) = \frac{3}{16} = 0{,}1875$.

• $Mo = 0$; $Me = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1{,}172$.

• $M\xi = \int_0^4 x\frac{4-x}{8}dx = \frac{4}{3}$; $D\xi = \frac{8}{9} \approx 0{,}889$.

Параметри: $P = \frac{3}{16}; M = \frac{4}{3}; D = \frac{8}{9}$

Завдання 11 — Функція від ВВ

Умова: $f(x) = A(x^2 + 2x)$ *на* $(0; 1)$. *Знайти* A, $M\eta, D\eta$ *для* $\eta = 2\xi$.

• **Нормування:** $\int_0^1 A(x^2 + 2x)dx = A\frac{4}{3} = 1 \Longrightarrow A = \frac{3}{4}$.

• $M\xi = \frac{3}{4}\int_0^1 (x^3 + 2x^2)dx = \frac{11}{16} = 0{,}6875$.

• $M\eta = M(2\xi) = 2M\xi = \frac{11}{8} = 1{,}375$.

• $M\xi^2 = \frac{3}{4}\int_0^1 (x^4 + 2x^3)dx = \frac{21}{40} = 0{,}525$.

• $D\xi = \frac{21}{40} - (\frac{11}{16})^2 \approx 0{,}05234 \Longrightarrow D\eta = 4D\xi \approx 0{,}2094$.

Відповідь: $A = \frac{3}{4}; M\eta = 1{,}375; D\eta \approx 0{,}209$

Завдання 12 — Характеристична ф-я

Умова: *Знайти характеристичну функцію для $f(x) = 3x^2$ на $[0; 1]$. За нею знайти $M\xi$ та $D\xi$.*

• $\varphi_\xi(t) = \int_0^1 e^{itx} 3x^2 dx$.

• Інтегруванням частинами:

$$\varphi_\xi(t) = \frac{3}{it}e^{it} + \frac{6}{(it)^2}e^{it} - \frac{6}{(it)^3}(e^{it} - 1)$$

• $M\xi = \frac{1}{i}\varphi'(0) = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4} = 0{,}75$.

• $M\xi^2 = -\varphi''(0) = \int_0^1 3x^4 dx = \frac{3}{5} = 0{,}6$.

• $D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80} = 0{,}0375$.

Відповідь: $M\xi = \frac{3}{4};\ D\xi = \frac{3}{80} = 0{,}0375$